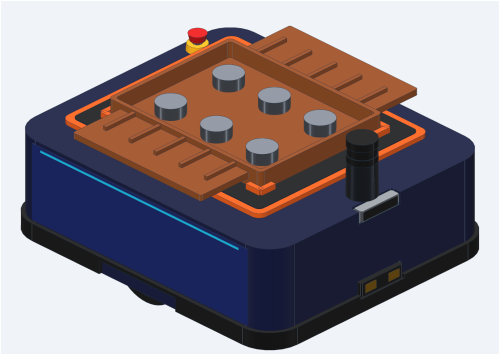
# FACTORY DELIVERY
# AMR ROBOT

## Robot Tự Hành Vận Chuyển Linh Kiện

- **Thiết kế cơ điện tử:** Tham số hóa OpenSCAD
- **Lý thuyết điều khiển:** Động học vi sai & PID
- **Mô phỏng:** ROS 2 Humble & Gazebo Harmonic

**Thực hiện:** Nguyễn Hoàng Anh

*Nhóm Phát Triển Industrial AMR Robot*

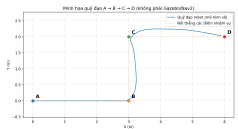


*Mô hình 3D hoàn chỉnh trong OpenSCAD*

# 1. Đặt Vấn Đề & Yêu Cầu Kỹ Thuật (KPIs)

## Bối Cảnh Bài Toán Nhà Máy X

- **Nhiệm vụ:** Nhận khay linh kiện tại **Kho A**, tự hành vận chuyển qua các trạm **B** $\rightarrow$ **C** $\rightarrow$ **D**.
- **Khép kín:** Tự động quay về trạm sạc sau khi hoàn tất chu trình hoặc khi điện áp dưới ngưỡng an toàn.
- **Phối hợp người - máy:** Tránh vật cản tĩnh và động theo thời gian thực trong hành lang nhà xưởng.




*Sơ đồ quỹ đạo nhiệm vụ vận chuyển qua các Waypoint A-B-C-D*

## Chỉ Số Kỹ Thuật Yêu Cầu (Target KPIs)

| Thông số kỹ thuật | Chỉ số yêu cầu | Ghi chú kiểm tra |
|---|---|---|
| Tải trọng hữu ích (Payload) | **20 kg** | Khay linh kiện chuẩn |
| Chiều rộng hành lang | $\geq$ **1,20 m** | Bán kính quay tối ưu |
| Tốc độ di chuyển tối đa | $\geq$ **1,20 m/s** | Đảm bảo tiến độ dây chuyền |
| Sai số dừng vị trí (Docking) | $\leq \pm$**30 mm** | Khớp tiếp xúc chân kệ/sạc |
| Thời gian hoạt động liên tục | $\geq$ **4,0 giờ** | Pin LiFePO4 48V-30Ah |
| Cơ chế an toàn | **Đa tầng** | LiDAR + Bumper + E-stop |

## Ràng Buộc Thiết Kế Cơ Bản

Robot phải tự xoay tại chỗ ($360^{\circ}$) để quay đầu trong hành lang hẹp 1,2 m mà không gây va quệt thành vách.

# 2. Kiến Trúc Hệ Thống Phân Tầng

## Mô Hình 4 Tầng Chức Năng (Layered Architecture)

**Tầng 1: Quản lý Nhiệm vụ (Mission Layer)**

- State Machine: Điều phối logic di chuyển Kho A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D.
- Giám sát mức pin & điều phối lệnh quay về trạm sạc.

**Tầng 2: Định vị & Điều hướng (Navigation & Perception)**

- Định vị SLAM (Cartographer/AMCL) kết hợp Sensor Fusion (EKF).
- Lập kế hoạch đường đi toàn cục & cục bộ tránh vật cản (Nav2).

**Tầng 3: Điều khiển Chuyển động (Control Layer)**

- Tính toán động học nghịch: $(v, \omega) \rightarrow (\dot{\varphi}_R^*, \dot{\varphi}_L^*)$.
- Vòng kín PID tốc độ bánh xe tần số cao trên ESP32-S3.

**Tầng 4: Phần cứng & Chấp hành (Hardware Layer)**

- Động cơ BLDC, Khung gầm vi sai 2 bánh + 4 caster, Cảm biến.

## Phân Rã 11 Module Hệ Thống

| Mã | Module | Vai trò cốt lõi |
|---|---|---|
| **M1** | Mechanical | Khung gầm 2 tầng, bàn nâng chữ X |
| **M2** | Drive System | 2 Động cơ BLDC + 4 bánh Caster 360° |
| **M3** | Sensor | 2D LiDAR, RealSense D455, IMU, Encoder |
| **M4** | Localization | EKF Sensor Fusion (Odom + IMU + AMCL) |
| **M5** | Navigation | Global/Local Planner (Nav2 Stack) |
| **M6** | Obstacle | Vùng an toàn 3 cấp (An toàn/Cảnh báo/Dừng) |
| **M7** | Control | Bộ điều khiển số PID trên Vi điều khiển |
| **M8** | Power | Pin 48V-30Ah, Smart BMS, Trạm sạc tự động |
| **M9** | Mission | Quản lý trạng thái và hàng đợi nhiệm vụ |
| **M10** | Safety | Nút E-stop, Cản va chạm, Rơ le an toàn |
| **M11** | Comms | CAN Bus, UART, DDS ROS 2 qua Wi-Fi |

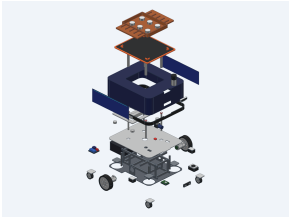
# 3. Thiết Kế Cơ Khí Tham Số Hóa (OpenSCAD)

## Đặc Trưng Thiết Kế Cơ Khí

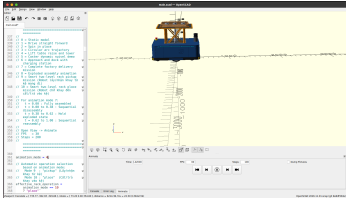
- **100% Parametric Code:** Quản lý kích thước hình học toàn bộ bằng biến số (`cad/main.scad`), cho phép thay đổi bán kính bánh xe, bề rộng robot tức thì.
- **Cấu hình bánh xe ổn định cao:** Hệ dẫn động vi sai 2 bánh chủ động đặt tại tâm hình học kết hợp **4 bánh xe tự lựa (Swivel Casters)** đặt ở 4 góc giúp triệt tiêu hoàn toàn rung lắc khi nâng tải.
- **Bàn nâng chữ X (Scissor Lift):** Dẫn động bằng xy-lanh điện tuyến tính, hành trình nâng 0 $\rightarrow$ 290 mm nâng khay hàng 20 kg.
- **Khung gầm 2 tầng:** Thép tấm dày 6 mm sơn tĩnh điện, tối ưu khoang chứa điện tử và pin 48V.

### Thông số hình học chính

$850 \times 580 \times 320$ mm | Bánh chủ động: $\varnothing 220$ mm (Lốp PU, mâm CNC) | Chiều cao nâng tối đa: 610 mm.



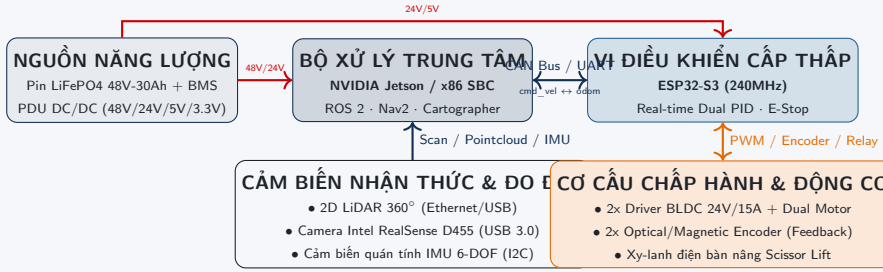
**Hình 4.1:** Bản vẽ phân rã giải phẫu cơ khí & điện tử



**Hình 4.2:** Cơ cấu bàn nâng cắt kéo chữ X kiểm chứng trong OpenSCAD

# 4. Kiến Trúc Phần Cứng Toàn Diện & Hệ Thống Điện Tử

## Sơ Đồ Kết Nối Phần Cứng & Luồng Dữ Liệu Thực Thi




## Phân Công Tính Toán (Compute Partitioning)

- **Jetson SBC:** Xử lý tính toán nặng (SLAM 2D, lập bản đồ chi phí Costmap, Local/Global Path Planning, xử lý ảnh Depth RealSense).
- **ESP32-S3:** Chu kỳ ngắt 10ms cố định, tính toán thuật toán PID điều khiển dòng điện, đọc xung Encoder, ngắt khẩn cấp phần cứng.

## Giao Tiếp Bus An Toàn

- **Bus Nhận Thức:** USB 3.0 & Ethernet tốc độ cao cho dữ liệu điểm ảnh LiDAR/Camera.
- **Bus Truyền Động:** CAN Bus 2.0B / RS-485 công nghiệp, có CRC kiểm tra lỗi và tự động phục hồi bus (auto-recovery).

# 5. Mô Hình Động Học & Động Lực Học Robot Vi Sai

## Động Học Hai Bánh Vi Sai (Kinematics)

- **Động học thuận:** Từ tốc độ góc bánh $[\dot{\varphi}_R, \dot{\varphi}_L]^T$ ra vận tốc xe:

$$v = \frac{r}{2}(\dot{\varphi}_R + \dot{\varphi}_L), \qquad \omega = \frac{r}{b}(\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L)$$

- **Động học nghịch:** Từ lệnh vận tốc $(v^*, \omega^*)$ ra tốc độ đặt:

$$\dot{\varphi}_R^* = \frac{v^* + \frac{b}{2}\omega^*}{r}, \qquad \dot{\varphi}_L^* = \frac{v^* - \frac{b}{2}\omega^*}{r}$$

- **Odometry (Tích phân vị trí bánh xe):**

$$\Delta s = \frac{r}{2}(\Delta\varphi_R + \Delta\varphi_L), \quad \Delta\theta = \frac{r}{b}(\Delta\varphi_R - \Delta\varphi_L)$$

### Ví dụ Tính Toán Thực Tế

Với bán kính bánh $r = 0.08$ m, khoảng cách tâm $b = 0.45$ m:
Khi xe chạy thẳng $v^* = 1.2$ m/s $\rightarrow$ Bánh xe quay $\dot{\varphi}^* = 15$ rad/s $\approx \mathbf{143.24}$ rpm.
Với tỷ số truyền hộp số $i = 10 \rightarrow$ Trục động cơ quay $\approx \mathbf{1432}$ rpm.

## Động Lực Học & Cân Bằng Lực (Dynamics)

- **Phương trình cân bằng lực dọc thân xe:**

$$m\dot{v} = \frac{\tau_{w,R} + \tau_{w,L}}{r} - F_{rr} - F_d - F_g$$

- **Lực cản lăn:** $F_{rr} = c_{rr} \cdot mg \approx 0.025 \cdot (75 \cdot 9.81) \approx \mathbf{18.4}$ N.
- **Lực quán tính khi tăng tốc** ($a = 0.8$ m/s$^2$):

$$F_a = m \cdot a = 75 \cdot 0.8 = \mathbf{60} \text{ N}$$

- **Tổng lực kéo cần thiết:** $F_{drive} = F_a + F_{rr} = \mathbf{78.4}$ N.

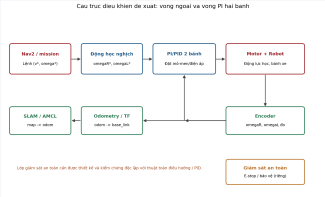
### Xác Định Mô-men Yêu Cầu Mỗi Bánh

Mô-men yêu cầu danh định: $\tau_{wheel} = \frac{F_{drive}}{2} \cdot r = \frac{78.4}{2} \cdot 0.08 \approx 3.14$ N · m.
Áp dụng hệ số an toàn thiết kế $k_s = 1.5$:

$$\tau_{motor_req} \geq 1.5 \times 3.14 \approx \mathbf{4.71} \text{ N} \cdot \text{m} \quad \text{(đầu trục bánh)}$$

# 6. Thiết Kế Bộ Điều Khiển PI / PID Tốc Độ Bánh Xe

## Sơ Đồ Vòng Điều Khiển Tốc Độ Bánh




## Luật Điều Khiển PID Số (Discrete-time)

Áp dụng phép xấp xỉ đạo hàm và tích phân lùi Euler:

$$u_k = K_p e_k + K_i T_s \sum_{j=0}^{k} e_j + K_d \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}$$

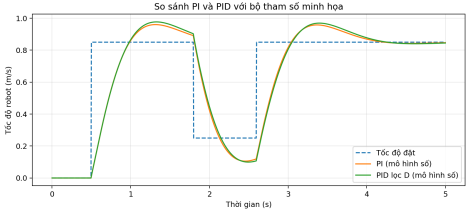
- **Anti-Windup (Clamping):** Dóng băng tích phân khi điện áp đầu ra vượt quá giới hạn bão hòa $\pm U_{max} = \pm 24\text{V}$.
- **Lọc đạo hàm (Derivative Filter):** Chống nhiễu tần số cao từ xung encoder bằng bộ lọc thông thấp bậc một.

## Bộ Tham Số Tinh Chỉnh (Tuning Parameters)

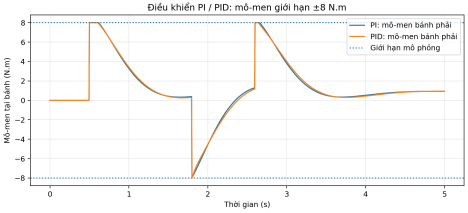
| Bộ điều khiển | $K_p$ | $K_i$ | $K_d$ | Đặc tính đáp ứng |
|---|---|---|---|---|
| **P** | 1.10 | — | — | Tồn tại sai số xác lập |
| **PI** | 1.10 | 3.00 | — | Triệt tiêu sai số ($e_{ss} = 0$) |
| **PID** | 1.10 | 3.00 | 0.02 | Giảm vọt lố, ổn định cao |

**Tại sao chọn PI làm cấu hình nền tảng?** Hệ truyền động bánh xe công nghiệp chịu nhiễu lượng tử hóa lớn từ encoder và độ rơ hộp số. Bộ điều khiển **PI** mang lại độ tin cậy cơ khí cao nhất, thành phần vi phân $K_d = 0.02$ bổ sung vừa đủ để triệt tiêu dao động khi thay đổi tải trọng từ 0 sang 20 kg.

# 7. Kết Quả Mô Phỏng Số: PI vs. PID




**Hình 8.1:** Đáp ứng vận tốc góc bánh xe khi có bước nhảy bậc (Step Command)




**Hình 8.2:** Mô-men điều khiển đầu ra $\tau$ (giới hạn bão hòa $\pm 8$ N $\cdot$ m)

## Đánh Giá Định Lượng Chất Lượng Điều Khiển

| Cấu hình | Quá độ ($t_s$) | Vọt lố ($\%OS$) | Sai số ($e_{ss}$) | Mô-men đỉnh ($\tau_{max}$) | Đặc tính đáp ứng |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bộ điều khiển PI** | 0.88 s | $\approx 8.4\%$ | **0.00 rad/s** | 6.2 N·m | Ổn định, đáp ứng mượt |
| **Bộ điều khiển PID** | **0.71 s** | $\approx \mathbf{4.1\%}$ | **0.00 rad/s** | 7.1 N·m | Nhanh hơn, vọt lố giảm một nửa |

# 8. Định Vị & Lập Kế Hoạch Đường Đi (SLAM + Nav2)

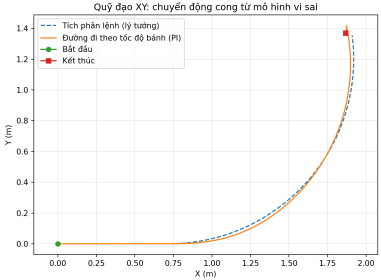
## Cấu Trúc Cây Biến Đổi Hệ Trục Tọa Độ (TF Tree)

$$\texttt{map} \xrightarrow{\text{AMCL / SLAM}} \texttt{odom} \xrightarrow{\text{EKF Fusion}} \texttt{base_link}$$

$$\texttt{base_link} \longrightarrow \{\texttt{laser_link}, \texttt{camera_link}, \texttt{imu_link}, \texttt{wheel_links}\}$$

## Quy Trình Điều Hướng 3 Cấp Độ

1. **Xây dựng bản đồ (SLAM):** Sử dụng 2D LiDAR với thuật toán *Cartographer* tạo lưới bản đồ tĩnh Occupancy Grid Map.
2. **Định vị liên tục (AMCL):** Thuật toán Adaptive Monte Carlo Localization lọc hạt phối hợp Odometry và Scan Matching.
3. **Bộ lập quỹ đạo (Nav2 Stack):**
   - **Global Planner (NavFn):** Tìm đường đi ngắn nhất toàn cục theo Dijkstra/A*.
   - **Local Planner (DWB Controller):** Tránh chướng ngại vật động, duy trì bán kính an toàn $\geq 0.3$ m.




**Hình 9.1:** Mô phỏng bám quỹ đạo rẽ góc của Robot trong hành lang 1.2 m

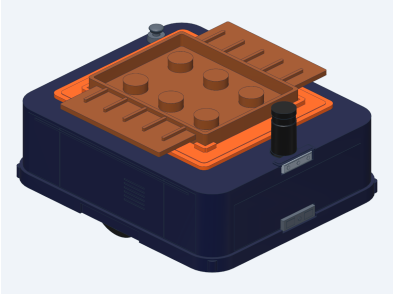
## Chiến Lược Ghép Nối Trạm (Docking)

Khi cách điểm dừng $< 0.5$ m, hệ thống chuyển từ Nav2 sang **Chế độ Docking Fine-tuning**: Sử dụng Camera RealSense D455 nhận diện vạch mốc và laser retro-reflector để đạt độ chính xác dừng $\leq \pm\mathbf{20}$ mm (vượt chuẩn yêu cầu $\pm 30$ mm).

# 9. Tích Hợp Hệ Sinh Thái ROS 2 & Mô Phỏng Gazebo

## Quy Trình Chuyển Đổi Mô Hình OpenSCAD → URDF

- **Trích xuất Binary STL chuẩn:** Bash script `export_all_stl.sh` tự động render 28 cụm mesh chi tiết với độ mịn cao ($fn = 72$).
- **Đồng bộ gốc tọa độ (Origin Alignment):** Khớp nối trục quay khớp động học (*Joint origins*) chính xác từng milimét.
- **Mô hình vật lý hoàn chỉnh:** Tự động tính toán ma trận mô-men quán tính (`<inertial>`), bao lồi va chạm (`<collision>`) và vật liệu (`<material>`).



**Hình 10.1:** Mô hình URDF tải hoàn chỉnh trong RViz2 và Gazebo Physics

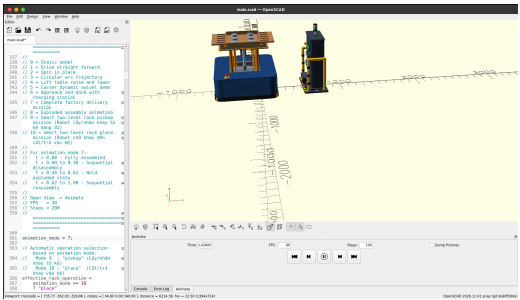
## Hệ Thống Gói Mã Nguồn ROS 2

- `factory_delivery_amr_description`: URDF/Xacro, Meshes, Thế giới nhà máy `factory_world.sdf`.
- `lift_gazebo_controller.py`: Điều khiển nâng hạ bàn nâng Scissor Lift.
- `amr_keyboard_teleop.py`: Điều khiển vận hành thủ công kiểm tra lực vi sai.

## Plugins Vật Lý Đã Tích Hợp Trong Gazebo

- **DiffDrivePlugin:** Mô phỏng động học vi sai, trượt bánh, ma sát sàn $\mu_1 = 0.8, \mu_2 = 0.8$.
- **Sensors Plugins:** 2D LiDAR (`gpu_lidar`), IMU Sensor, Depth Camera Pointcloud.

# 10. Kiểm Chứng Hình Học Bằng 11 Chế Độ Hoạt Ảnh OpenSCAD



**Chế độ Highlight (Mode 7):** Chu trình nhiệm vụ hoàn chỉnh: Di chuyển → Nâng hàng → Giao hàng → Ghép sạc

**Phương pháp kiểm chứng hoạt ảnh:** OpenSCAD sử dụng biến thời gian toàn cục $t ∈ [0, 1]$ kiểm tra động học chuyển động cơ cấu trước khi gia công chế tạo thực tế, phát hiện sớm 100% va chạm linh kiện trong khoang gầm.

## Bảng 11 Kịch Bản Hoạt Hoá Đã Kiểm Chứng

| Mode | Tên chế độ hoạt ảnh | Chức năng kiểm chứng |
|---|---|---|
| 0 | Static Model | Mô hình chuẩn xuất file STL |
| 1 | Drive Straight | Chạy thẳng, 4 caster ổn định hướng |
| 2 | Spin in Place | Tự xoay $360^\circ$ trong hành lang 1.2 m |
| 3 | Circular Arc | Chạy cong vi sai bán kính $R = 850$mm |
| 4 | Scissor Lift Raise | Hành trình nâng $0 \rightarrow 290$ mm |
| 5 | Caster Swivel Demo | Góc nhìn gầm xe, 4 caster xoay $360^\circ$ |
| 6 | Auto Docking | Ghép trạm sạc với sai số $\leq 2$ mm |
| 7 | Full Factory Mission | Toàn bộ hành trình công nghiệp |
| 8 | Exploded Assembly | Hoạt ảnh tháo/lắp từng lớp linh kiện |
| 9 | Rack Pickup Mission | Nhắc khay hàng 20 kg từ kệ 2 tầng |
| 10 | Rack Place Mission | Đặt khay hàng 20 kg lên thanh đỡ kệ |

# 11. Hệ Thống An Toàn Đa Tầng & Nguồn Điện

## Kiến Trúc An Toàn 5 Cấp (ISO 3691-4)

- **Cấp 1 - E-Stop Khẩn Cấp Phần Cứng:** Nút nhấn nấm đỏ cắt nguồn rơ-le cách ly trực tiếp công suất motor trong $< 50$ms.
- **Cấp 2 - Thanh Bumper Chống Va Chạm:** Cảm biến lực gắn quanh chu vi xe, tác động tức thì khi chạm vật cản thấp.
- **Cấp 3 - LiDAR Safety Zones (Vùng an toàn):**
  - *Vùng Cảnh báo (1.5m):* Phát tín hiệu còi/đèn LED, giảm tốc độ 50%.
  - *Vùng Dừng (0.4m):* Dừng mềm hãm tái sinh an toàn.
- **Cấp 4 - Software Watchdog:** Tự động hãm xe khi mất gói tin `cmd_vel` quá 200ms.
- **Cấp 5 - Giới Hạn Quá Dòng & Quá Nhiệt:** BMS ngắt bảo vệ.

## Hệ Thống Pin & Năng Lượng Tự Sạc

| Thành phần nguồn | Thông số kỹ thuật | Ghi chú vai trò |
|---|---|---|
| Bộ Pin LiFePO4 | **48V — 30 Ah** | Dung lượng 1440 Wh |
| Thời gian chạy danh định | $\geq$ **4.5 giờ** | Khi tải nặng 20 kg liên tục |
| Thời gian sạc nhanh | $\approx$ **1.5 giờ** | Dòng nạp 20A CC/CV |
| Tiếp điểm sạc tự động | Đồng đỏ tiếp xúc kép | Chịu dòng đỉnh 30A |
| Hệ thống Smart BMS | Quản lý cell, SMBus | Cân bằng chủ động điện áp |



# 12. Quy Trình Kỹ Thuật Hệ Thống Theo Mô Hình V-Model

## Sơ Đồ Đối Ứng Nhánh Thiết Kế & Kiểm Thử




## 5 Cổng Đánh Giá Thiết Kế (Design Reviews)

| Cổng | Nội dung đánh giá | Trạng thái |
|---|---|---|
| **SRR** | System Requirements Review | **Hoàn thành** |
| **PDR** | Preliminary Design Review | **Hoàn thành** |
| **CDR** | Critical Detailed Design | **Hoàn thành** |
| **TRR** | Test Readiness Review | **Dang chuẩn bị** |
| **FDR** | Final Design Review | *Giai đoạn tới* |

**Tính chuẩn mực:** Mọi yêu cầu từ khách hàng đều có thể truy xuất nguồn gốc ngược (Traceability) từ bảng phân rã Module M1–M11 đến kịch bản kiểm thử tương ứng.

## 4 Cấp Độ Kiểm Thử Thực Hiện

- **Unit Test:** Kiểm tra độc lập driver động cơ, ngắt encoder, thuật toán PID.
- **Integration Test:** Kiểm tra phối hợp Jetson SBC ↔ ESP32-S3 qua CAN Bus.
- **System Test:** Mô phỏng tích hợp đầy đủ trong Gazebo (Physics + Nav2).
- **Acceptance Test:** Kiểm thử chu trình nhà máy thực tế tại hiện trường.

# 13. Trạng Thái Hiện Tại & Kế Hoạch Triển Khai

## Kết Quả Đã Đạt Được (Completed)

- ✓ **Cơ khí 3D:** Hoàn thiện thiết kế CAD tham số hóa 100% OpenSCAD; xuất tự động 28 file mesh STL.
- ✓ **Lý thuyết điều khiển:** Xây dựng mô hình toán động học thuận/nghịch vi sai & động lực học cân bằng lực kéo.
- ✓ **Mô phỏng thuật toán PID:** Hoàn thành mô phỏng số Python (so sánh P, PI, PID; đáp ứng $t_s = 0.71$s, $\%OS = 4.1\%$).
- ✓ **Tích hợp ROS 2:** Tạo thành công gói URDF/Xacro, hiển thị mô hình trong RViz2 và Gazebo Physics.
- ✓ **Kịch bản hoạt ảnh:** 11 chế độ animation hoàn thiện.

## Kế Hoạch Triển Khai Tiếp Theo (Next Steps)

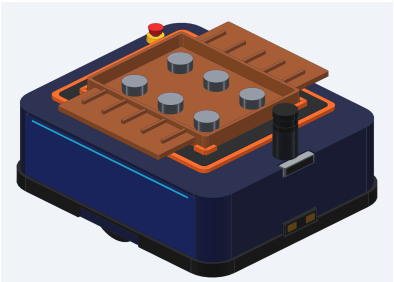
- ☐ **Kiểm chứng MATLAB:** Chạy thực nghiệm 16 file script MATLAB để tái lập các đồ thị đáp ứng độc lập.
- ☐ **Mô phỏng Nav2 khép kín:** Thử nghiệm điều hướng đa waypoint A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D trong môi trường Gazebo nhà máy.
- ☐ **Nạp mã điều khiển nhúng:** Triển khai thuật toán PID số lên phần cứng ESP32-S3 thực tế.
- ☐ **Chế tạo khung xe mẫu (Prototype):** Gia công cắt laser kim loại tấm và tiện mâm bánh xe CNC.

**Lộ trình dự kiến:** Hoàn thành chế tạo khung xe vật lý và tích hợp cảm biến trong Q1/2027.

# 14. Kết Luận & Hỏi Đáp (Q&A)

## 5 Đóng Góp Chính Của Dự Án

1. **Khả thi công nghiệp:** Đáp ứng đầy đủ các chỉ số khắt khe của nhà máy (tải 20 kg, hành lang 1.2 m, tốc độ 1.2 m/s).
2. **Thiết kế cơ điện tử đồng bộ:** Quy trình liên tục từ Code OpenSCAD $\rightarrow$ Mesh STL $\rightarrow$ URDF $\rightarrow$ ROS 2.
3. **Cơ sở lý thuyết vững chắc:** Thiết lập tường minh mô hình toán học động học vi sai, động lực học và chọn động cơ $\geq 4.71$ N $\cdot$ m.
4. **Điều khiển ổn định:** Bộ điều khiển PI/PID được mô phỏng số, triệt tiêu hoàn toàn sai số xác lập tốc độ.
5. **Quy trình chuẩn V-Model:** Đảm bảo kiểm soát chất lượng từ yêu cầu hệ thống đến từng cổng đánh giá kỹ thuật.



# XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

## PHIÊN THẢO LUẬN & HỎI ĐÁP (Q&A)

Mời Thầy/Cô và các bạn đồng nghiệp đặt câu hỏi.